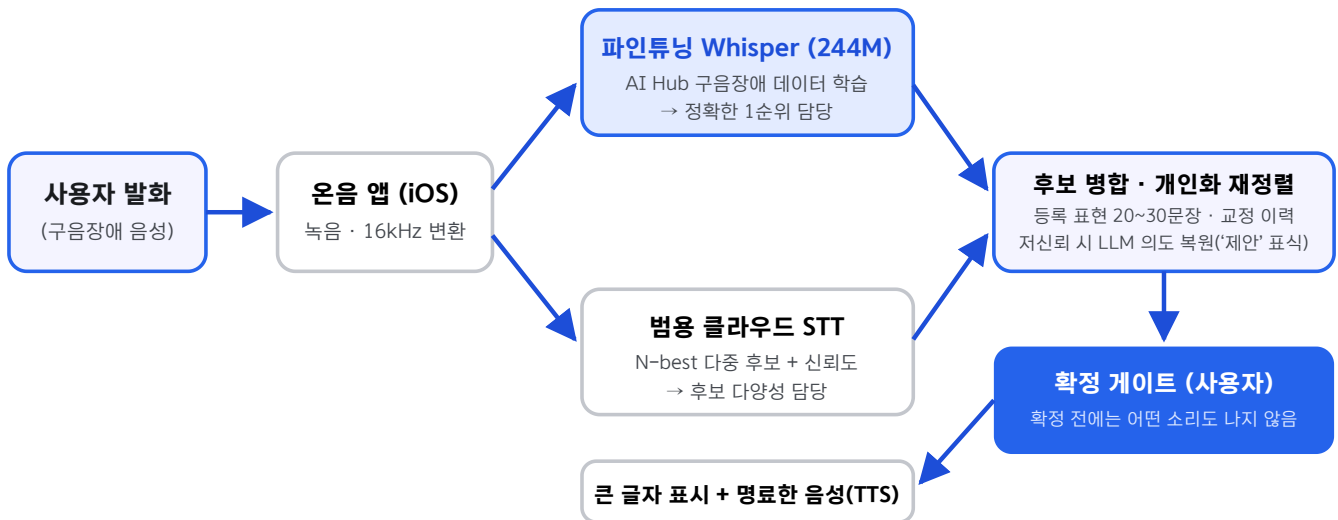


# 구음장애인을 위한 의도 확인형 의사소통 보조, 온음(Oneum)

온음은 구음장애인의 발화를 음성인식으로 받아 후보를 그 사람에게 맞춰 정렬하고, 사용자가 직접 **확정한 문장만** 큰 글자와 명료한 음성으로 전달하는 서비스입니다. 이 별지는 ① 시스템 구성도, ② 화면 흐름(실제 구현 화면), ③ 기술 실증 수치, ④ 선행 서비스·연구 비교를 담고 있습니다. 수록된 화면은 목업이 아니라 **실기기(iOS)**에서 동작 중인 앱의 화면입니다.

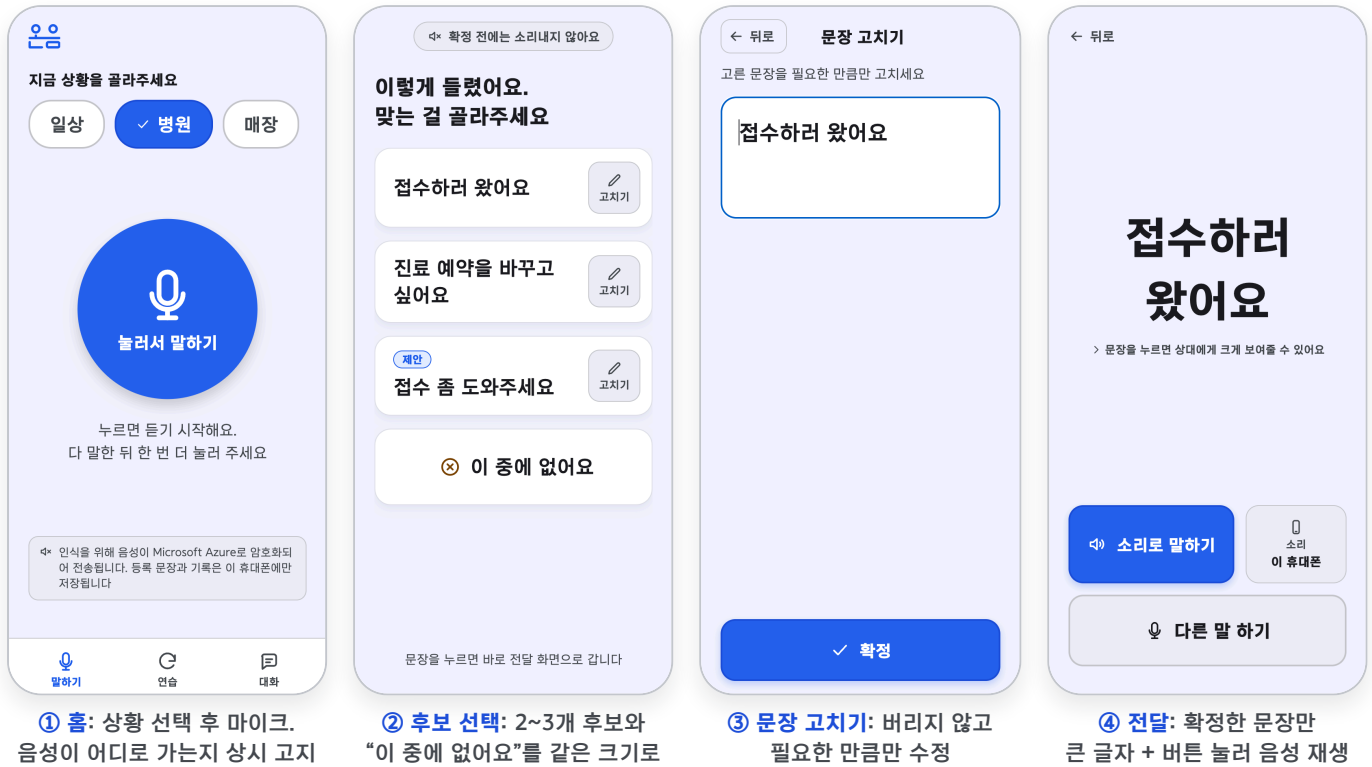
## ① 시스템 구성도: 두 엔진의 앙상블과 확정 게이트



- **왜 두 엔진인가:** 파인튜닝 모델은 정확하지만 빤서치가 수렴해 후보를 사실상 1개만 냅니다. 범용 클라우드 STT는 구음장애 발화 정확도는 낮지만 다중 후보(N-best)를 냅니다. 두 엔진을 동시에 호출해 병합하면, 같은 문장을 독립적으로 내놓은 경우 신뢰도를 가산해 **정확도와 후보 다양성을 함께** 얻습니다. 한쪽이 실패해도 나머지로 진행됩니다.
- **무상태 서버:** 서버는 키 보호와 중계만 담당하고, 개인 문장·교정 이력은 전부 사용자 기기 안에 저장됩니다.
- **안전 원칙:** 확정 게이트를 지나지 않은 문장은 재생되지 않습니다. AI가 만든 복원 후보는 반드시 '제안' 표식을 달고 같은 게이트를 거칩니다.

## ② 화면 흐름 1: 말하고, 고르고, 확정하는 핵심 경로

실기기에서 동작 중인 화면입니다. 어떤 경로로 들어와도 전달 화면으로 합류하며, 막다른 화면이 없습니다.



### 인식이 확실할 때 · 실패했을 때



설계 원칙 네 가지가 모든 화면을 관통합니다: (1) 승인 없는 발화 0건 (2) 불확실성 공개(%가 아니라 후보 나열) (3) 실패해도 대화는 계속 (4) 한 화면 한 작업. 서체는 한국장애인개발원의 유니버설 디자인 서체(KoddiUD 온고딕), 주 터치 타겟은 64pt 이상입니다.

### ③ 화면 흐름 2: 연습 등록과 AI 대화 연습



**연습 녹음 동의:** 용도별 분리 동의. 모두 꺼도 연습 가능

**연습 홈:** 상황 연습·읽기 연습. 점수도 등급도 없다

**연습 진행:** 문장당 3회, 마지막은 “평소처럼” 발화 유도

**연습 결과:** 통과 문장은 명시적 버튼으로만 빠른 발화 등록



**대화 탭:** 병원 접수·카페 주문 등 실제 상황 시나리오 선택

**AI 대화 연습:** 말하면 전사되고 AI 상대역이 음성으로 응답

#### 연습 → 빠른 발화의 안전 규칙

- 연습에서 검증 통과한 문장을 사용자가 명시적으로 등록한 경우에만 빠른 발화 대상이 됩니다.
- 금액·동의·거절·개인정보가 담긴 고위험 문장은 등록 자체가 차단됩니다.
- 재생 직전 0.5초 취소 창과 재생 후 3초 취소권이 있으며, 취소된 문장은 자동 잠금되어 재검증 전까지 즉시 재생되지 않습니다.
- 즉시 발화·강등·취소 기록을 사용자가 직접 열람할 수 있습니다.
- AI 대화 연습은 연습 전용입니다. 여기서 AI가 만든 문장이 실제 상대에게 전달되는 일은 구조적으로 없습니다.

## ④ 기술 실증: AI Hub 구음장애 데이터 파인튜닝 (검증 전 내부 실측값)

정부가 2021년 구축한 AI Hub 「구음장애 음성인식 데이터」(원천 258.8시간)에서 발화 구간을 검출·정렬해 34.9시간의 학습 데이터를 만들고, whisper-small(244M)을 파인튜닝했습니다. 학습·평가 파이프라인 전체가 재현 가능한 코드로 관리됩니다.

| 모델                                   | 크기          | 글자 오류율(CER)  | 단어 오류율(WER)  |
|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| whisper-small (범용)                   | 244M        | 42.9%        | 69.3%        |
| whisper-large-v3-turbo (범용, 3.3배 크기) | 809M        | 29.5%*       | 51.1%*       |
| <b>whisper-small 온음 파인튜닝 (최종)</b>    | <b>244M</b> | <b>18.7%</b> | <b>28.6%</b> |

평가: 학습에 쓰지 않은 화자 9명, 문장형 400클립. \*큰 범용 모델은 정렬 검증 전 평가셋 수치로 절대 비교는 제한적이나, 244M 파인튜닝 모델이 3.3배 큰 범용 모델을 앞선다는 결론은 동일합니다.

| 학습에 없던 장애 유형 | 범용 CER | 파인튜닝 CER | 개선율 |
|--------------|--------|----------|-----|
| 중풍(뇌졸중)      | 15.3%  | 4.1%     | 73% |
| 뇌부상          | 22.3%  | 10.3%    | 54% |
| 뇌성마비         | 21.2%  | 11.1%    | 48% |
| 기타 및 복합      | 21.0%  | 13.0%    | 38% |

학습은 복합장애 유형으로만 했는데 네 유형 전부에서 개선됐습니다. 특정 화자를 외운 것이 아니라 비정형 발화의 공통 특성을 학습했다는 뜻입니다. 모든 수치는 서비스 배포 전 당사자 검증이 필요한 내부 실측값입니다.

### 추가 실측

- **모델 크기보다 도메인 적응:** 3.3배 큰 범용 모델(whisper-large-v3-turbo, 809M)보다 온음 파인튜닝 모델(244M)의 글자 오류율이 45% 낮았습니다. 244M은 향후 온디바이스 실행이 가능한 크기입니다.
- **지연시간:** 개발 장비 기준 로컬 모델이 5초 오디오를 약 2초에 처리합니다(발화 종료 후 후보 표시 목표 3초, 내부 공학 목표). 양상블의 두 엔진은 동시 호출되어 지연이 합산되지 않습니다.
- **과적합 관리:** 학습 에폭별 평가로 낮선 화자 성능이 꺾이는 지점을 찾아 최적 체크포인트를 채택했습니다.

⑤ 선행 서비스·연구 비교: 온음이 채우는 자리

| 구분                             | 한국어      | 인식 방식                                  | 오인식 처리                                   | 현재 상태        |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| Voiceitt<br>(이스라엘, 상용)         | 미지원 (영어) | 개인별 음성 학습                              | 인식 즉시 출력                                 | 서비스 중 (구독)   |
| Project Relate<br>(Google)     | 미지원      | 500문장 녹음 훈련 후 개인 모델                    | 인식 즉시 출력                                 | 신규 등록 중단     |
| Live Speech<br>(Apple, iOS 내장) | 지원       | 음성인식 아님 (타이핑을 읽어줌)                     | 해당 없음                                    | 제공 중 (발화 대체) |
| AAC 앱 (다수)                     | 지원       | 음성인식 아님 (버튼으로 문장 재생)                   | 해당 없음                                    | 제공 중 (발화 대체) |
| 국내 학술 연구<br>(2025, ASR→TTS)    | 지원 (연구)  | 파인튜닝 ASR → 즉시 TTS                      | 다루지 않음 (논문 스스로<br>실사용자 평가 부재를 한계로<br>명시) | 논문 (서비스 아님)  |
| 온음 (제안)                        | 지원       | 파인튜닝 + 범용 양상블,<br>녹음 훈련 없이 문장 등록으로 개인화 | 후보 제시 → 사용자 확정 게이트<br>(오인식을 제품 구조로 흡수)   | 실기기 동작 프로토타입 |

요약: 세 가지 공백을 동시에 채웁니다

- 언어의 공백: 구음장애 음성인식을 실제로 쓸 수 있는 한국어 서비스가 없습니다. 국가가 구축한 AI Hub 데이터(2021)를 당사자 서비스로 전환하는 첫 사례를 목표로 합니다.
- 제품의 공백: 선행 서비스·연구는 인식 결과를 곧바로 출력합니다. 구음장애 인식은 오류가 불가피하므로, 오류를 없애는 것이 아니라 사용자가 오류를 통제하는 구조(확정 게이트)가 필요합니다. 이것이 온음의 핵심 차별점입니다.
- 진입의 공백: Relate 방식(500문장 녹음 훈련)은 발화 자체가 힘든 당사자에게 높은 문턱입니다. 온음은 녹음 없이 문장을 골라 답는 것으로 시작하고, 쓰면서 쌓이는 교정 이력으로 맞춰집니다.

D-Tech 1~8회 수상작 80팀 전수 조사

점자·시각 쇼핑·자막·수어·휠체어·발달장애 교육 영역에는 수상작이 누적되어 있으나, 구음장애(마비말장애) 의사소통을 다룬 팀은 8년간 0팀이었습니다. (공식 사이트 수상작 데이터 전수 확인)

데모: 실기기 시연 영상은 접수 후 심사 인터뷰에서 직접 보여드릴 수 있습니다. 앱·백엔드·학습 파이프라인 전체가 재현 가능한 코드로 관리되고 있습니다. [팀 확인: 데모 영상 링크를 확보하면 여기에 URL 기재]